ІО-43 Череватов Артем

Лабораторна №5

Розроблення модулів Linux Kernel (частина 2)

1. Спроба завантажити модуль hello2.ko без попереднього завантаження hello1.ko завершується помилкою (Unknown symbol). Це відбувається тому, що hello2 використовує функцію print_hello, яка експортується з модуля hello1 за допомогою EXPORT_SYMBOL.

```
Please press Enter to activate this console.
/ # insmod hello2.ko
[   88.376798] hello2: loading out-of-tree module taints kernel.
[   88.381711] hello2: Unknown symbol print_hello (err -2)
insmod: can't insert 'hello2.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
/ #
```

2. Модуль hello1.ko завантажено успішно. Модуль hello2.ko завантажено з параметром print_count=6. Викликано 6 разів функцію print_hello() з першого модуля.

```
/ # insmod hello1.ko
/ # insmod hello2.ko print_count=6
[  198.323689] Warning: print_count is 6
[  198.323931] Hello, world!
[  198.324049] Hello, world!
[  198.324142] Hello, world!
[  198.324209] Hello, world!
[  198.324269] Hello, world!
[  198.324329] Hello, world!
/ #
```

3. При вивантаженні rmmod hello1 модуль проходить по зв'язному списку і друкує час, який було витрачено безпосередньо на вивід кожного повідомлення

```
/ # rmmod hello2
/ # rmmod hello1
[  229.200881] Time to print: 113840 ns
[  229.201239] Time to print: 92544 ns
[  229.201336] Time to print: 65744 ns
[  229.201699] Time to print: 59392 ns
[  229.202015] Time to print: 55648 ns
[  229.202366] Time to print: 113344 ns
/ #
```

4. При спробі передати print_count=12 модуль hello2 повертає помилку - EINVAL і не завантажується, оскільки значення перевищує дозволений діапазон.

```
/ # insmod hello2.ko print_count=12
[  264.408242] hello2: Unknown symbol print_hello (err -2)
insmod: can't insert 'hello2.ko': unknown symbol in module or invalid parameter
/ #
```